Requisitos Funcionales (RF)

Los requisitos funcionales definen las funcionalidades y comportamientos que deberá proporcionar el sistema Huellitas Cafeteras para permitir la interacción de los diferentes actores y apoyar la gestión, seguimiento y solución de casos relacionados con animales en situación de vulnerabilidad o mascotas perdidas en la región del Eje Cafetero.

ID	Requisito Funcional	Descripción	Actor(es)
RF-01	Registro de Usuarios por Rol	El sistema debe permitir el registro de usuarios, clasificándolos según los roles definidos en la plataforma: Administrador deCiudadano/Voluntario, Fundación/Refugio y Veterinaria/Profesional de Salud, capturando los datos básicos requeridos para la creación de la cuenta.	Administrador del sistema, Ciudadano/Voluntario, Fundación/Refugio, Veterinaria/Profesional de Salud
RF-02	Autenticación Segura (JWT)	El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante credenciales de acceso y generar un token seguro basado en JWT que permita autenticar al usuario y controlar el acceso a las funcionalidades correspondientes a su rol.	Administrador, Ciudadano/Voluntario, Fundación/Refugio, Veterinaria/Profesional de Salud
RF-03	Verificación de Entidades (Veterinarias y Fundaciones)	El sistema debe permitir al Administrador validar las cuentas registradas como Veterinaria/Profesional de Salud y Fundación/Refugio antes de habilitar las funcionalidades y permisos exclusivos correspondientes a estos roles.	Administrador

RF-04	Gestión de Perfil de Usuario	El sistema debe permitir a los usuarios autenticados consultar y actualizar la información disponible en su perfil, incluyendo sus datos de contacto y la información de ubicación correspondiente a su municipio y barrio de residencia habitual.	Ciudadano/Voluntario, Fundación/Refugio, Veterinaria/Profesional de Salud
RF-05	Creación de Reporte de Animal en Vulnerabilidad o Pérdida	El sistema debe permitir al Ciudadano/Voluntario registrar un nuevo caso correspondiente a un animal en situación de vulnerabilidad o una mascota extraviada, adjuntando la información necesaria para su identificación y seguimiento, incluyendo fotografías, descripción del estado físico, tipo de animal, ubicación y nivel inicial de urgencia.	Ciudadano/Voluntario
RF-06	Categorización y Geolocalización por Zonas	El sistema debe permitir clasificar geográficamente cada reporte mediante campos estructurados de Departamento, Municipio y Barrio dentro de la región del Eje Cafetero, con el propósito de facilitar la organización y localización de los casos sin requerir mapas interactivos en tiempo real.	Ciudadano/Voluntario
RF-07	Asignación de Nivel de Urgencia	El sistema debe permitir clasificar los casos de animales en situación de vulnerabilidad según niveles de prioridad definidos, con el propósito de facilitar la identificación y atención de aquellos que requieran una intervención prioritaria.	Ciudadano/Voluntario

RF-08	Edición y Actualización del Estado del Caso	El sistema debe permitir a los actores autorizados actualizar el estado de un caso durante su ciclo de atención y seguimiento, de acuerdo con las acciones realizadas y los permisos correspondientes a cada rol.	Ciudadano/Voluntario, Fundación/Refugio, Veterinaria/Profesional de Salud
RF-09	Aportes y Comentarios de Avistamiento	El sistema debe permitir al Ciudadano/Voluntario registrar comentarios, información descriptiva, fotografías o datos de ubicación relacionados con avistamientos de animales reportados, con el propósito de aportar información que facilite su búsqueda, seguimiento o solución.	Ciudadano/Voluntario
RF-10	Feed Principal de Casos Activos	El sistema debe mostrar un listado actualizado de los casos activos registrados en la plataforma, presentando información relevante como fotografía del animal, estado actual, nivel de urgencia y ubicación general.	Ciudadano/Voluntario, Fundación/Refugio, Veterinaria/Profesional de Salud
RF-11	Filtrado Multi-criterio	El sistema debe permitir filtrar los casos registrados mediante diferentes criterios, incluyendo municipio, barrio, estado del caso, tipo de animal y nivel de urgencia, con el propósito de facilitar la localización de información relevante para el usuario.	Ciudadano/Voluntario, Fundación/Refugio, Veterinaria/Profesional de Salud
RF-12	Consulta Detallada del Caso	El sistema debe permitir consultar la información detallada de un caso individual, incluyendo las fotografías registradas, información descriptiva del animal, ubicación general, estado actual, historial de actualizaciones, aportes de la comunidad y resumen asistencial disponible.	Ciudadano/Voluntario, Fundación/Refugio, Veterinaria/Profesional de Salud

RF-13	Apertura de Bitácora Asistencial/Médica	El sistema debe permitir a la Veterinaria/Profesional de Salud autorizada abrir una bitácora de seguimiento asociada a un caso que requiera atención médica, con el propósito de registrar cronológicamente la evolución asistencial y médica del animal.	Veterinaria/Profesional de Salud
RF-14	Registro de Evolución Médica y Tratamientos	El sistema debe permitir a la Veterinaria/Profesional de Salud registrar en la bitácora médica las evoluciones correspondientes al animal, incluyendo fecha, diagnóstico, procedimientos realizados, tratamientos, medicamentos formulados y observaciones médicas.	Veterinaria/Profesional de Salud
RF-15	Emisión de Alta Médica	El sistema debe permitir a la Veterinaria/Profesional de Salud registrar el alta médica del animal cuando finalice la atención requerida, dejando constancia de su condición médica y habilitando la continuación del proceso correspondiente(adopción o regreso a hogar) para la resolución del caso.	Veterinaria/Profesional de Salud
RF-16	Generación de Resumen Clínico en PDF	El sistema debe permitir generar, mediante el Worker de Reportes Médicos, un documento en formato PDF que contenga el resumen de la información registrada en la bitácora médica del animal, incluyendo su historial de atención, diagnósticos, tratamientos y evolución.	Veterinaria/Profesional de Salud

RF-17	Validación de Reencuentro / Cierre por Propietario	El sistema debe permitir al Ciudadano/Voluntario responsable de un reporte de mascota extraviada confirmar su recuperación o reencuentro, de manera que el caso pueda actualizarse a un estado de resolución o cierre y quede registrada su finalización.	Ciudadano/Voluntario responsable del caso
RF-18	Archivo de Casos Inactivos	El sistema debe permitir identificar los casos que permanezcan durante un periodo prolongado sin actualización o interacción y, mediante el Worker de Limpieza y Cierre de Casos, gestionar recordatorios y el archivado de aquellos casos que cumplan las condiciones establecidas, evitando la saturación del listado principal y conservando su trazabilidad.	Sistema / Worker de Limpieza y Cierre de Casos

Requisitos No Funcionales del Sistema – Huellitas Cafeteras

Los Requisitos No Funcionales (RNF) establecen los criterios de calidad, rendimiento, seguridad, disponibilidad, usabilidad, arquitectura y mantenibilidad que cumplirá la plataforma Huellitas Cafeteras. Estos requisitos definen las condiciones bajo las cuales vamos a operar las funcionalidades del sistema y permiten establecer criterios verificables para evaluar su calidad.

ID	Requisito No Funcional	Descripción
RNF-01	Tiempo de Respuesta	El sistema debe responder de manera rápida a las consultas realizadas por los usuarios, procurando que las acciones principales no presenten demoras que dificulten su uso.
RNF-02	Procesos en Segundo Plano	El sistema debe realizar procesos como el envío de notificaciones y la generación de reportes sin interrumpir o bloquear las demás acciones que esté realizando el usuario.
RNF-03	Carga de Imágenes	El sistema debe procurar que las imágenes utilizadas en los reportes tengan un tamaño adecuado para facilitar su carga y visualización sin afectar significativamente el funcionamiento de la plataforma.
RNF-04	Control de Acceso por Roles	El sistema debe controlar el acceso a las diferentes funcionalidades según el rol de cada usuario, evitando que una persona pueda realizar acciones para las cuales no tiene autorización.
RNF-05	Protección de Datos de los Usuarios	El sistema debe proteger la información personal y de contacto registrada por los usuarios, evitando que pueda ser consultada o modificada por personas que no tengan los permisos correspondientes.
RNF-06	Conexión Segura	El sistema debe mantener una comunicación segura entre sus diferentes componentes para proteger la información intercambiada durante el uso de la plataforma.
RNF-07	Validación de Datos de Entrada	El sistema debe validar la información ingresada por los usuarios antes de guardarla, evitando datos inválidos, incompletos o que puedan generar errores en el funcionamiento de la plataforma.

RNF-08	Disponibilidad del Sistema	El sistema debe mantenerse disponible durante la mayor parte del tiempo de uso previsto, procurando que los usuarios puedan acceder a sus funcionalidades cuando las necesiten.
RNF-09	Organización de los Componentes	El sistema debe mantener separados sus principales componentes, como la interfaz de usuario, la lógica del sistema y el almacenamiento de información, facilitando su desarrollo y mantenimiento.
RNF-10	Diseño Adaptable	La interfaz del sistema debe adaptarse correctamente a diferentes tamaños de pantalla, permitiendo su utilización desde computadores, tabletas y dispositivos móviles.
RNF-11	Facilidad de Uso	El sistema debe ofrecer una interfaz clara y sencilla que permita a los usuarios realizar las acciones principales, especialmente la creación y consulta de reportes, sin requerir conocimientos técnicos.
RNF-12	Entorno de Desarrollo Consistente	El sistema debe contar con una configuración que permita a los integrantes del equipo trabajar en un entorno de desarrollo similar, reduciendo problemas ocasionados por diferencias en la configuración de sus equipos.
RNF-13	Integridad de la Información	El sistema debe mantener la información almacenada de forma organizada y relacionada correctamente, evitando la existencia de datos duplicados, incompletos o asociados de manera incorrecta.
RNF-14	Pruebas del Sistema	El sistema debe ser probado durante su desarrollo para verificar que las funcionalidades principales trabajen correctamente y detectar posibles errores antes de realizar una nueva versión o despliegue.